

8.3_无理数与实数_学案教师版

教材印刷页 52—54 · 第 1 课时

班级	_____	姓名	_____
日期	_____	自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出无理数、实数分类、实数与数轴上点的一一对应的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“按定义区分有理数与无理数”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“按定义区分有理数与无理数”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“有理数分类”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

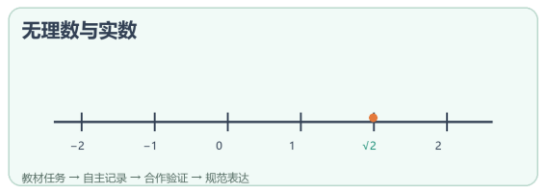
参考答案：参考要点：正确表述“有理数分类”的核心含义，并说明它与“无理数”的联系。

评分点：2 分。易错点：只写关键词，没有说明含义或使用条件。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 52—54，圈出“无理数、实数分类、实数与数轴上点的一一对应”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

无理数与实数



教材任务 → 自主记录 → 合作验证 → 规范表达

参考答案：无理数：按教材定义、性质或步骤准确表述；实数分类：按教材定义、性质或步骤准确表述；实数与数轴上点的一一对应：按教材定义、性质或步骤准确表述。

评分点：3 分。易错点：把概念名称、成立条件和结论混在一起。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“理解无限不循环小数与无理数”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

参考答案：参考思路：先明确条件，再围绕“按定义区分有理数与无理数”形成猜想，最后用定义、计算、图表或反例验证。

评分点：3 分。易错点：只给结论，没有记录验证过程或依据。

无理数与实数学案

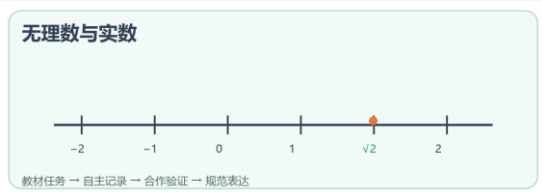
第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

无理数：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
实数分类：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
实数与数轴上点的一一对应：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
易错提醒：理解无限不循环小数与无理数。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材第 52—54 页分类与数轴探究）：把 $\sqrt{2}$ 、 π 、0.3、 $22/7$ 、 $-\sqrt{9}$ 分类为有理数和无理数。



参考答案：无理数： $\sqrt{2}$ 、 π ；有理数：0.3、 $22/7$ 、 $-\sqrt{9}=-3$ 。

- 提取已知条件与所求
- 选择“按定义区分有理数与无理数”对应的方法
- 规范计算或说明并回到原题检验

评分点：4 分。易错点：没有先确认“按定义区分有理数与无理数”的条件，或只写结果不写依据。

七、方法归纳

提取条件 → 选择概念或方法 → 规范求解/作图/整理 → 写出依据 → 回到题意检验。

无理数与实数学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

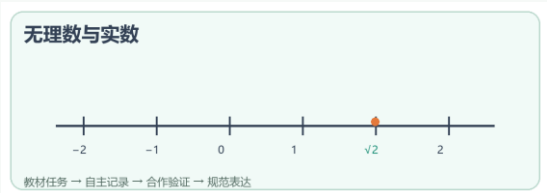
Q5 基础辨析：判断“使用‘无理数’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

参考答案：错误。必须先核对“无理数”的定义或成立条件，再作出结论。

评分点：3 分。易错点：只写对错，没有指出需要检查的条件。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“按定义区分有理数与无理数”解决，并写出检验。



参考答案：答案不唯一。评价要点：改变后的条件完整；方法仍属于“按定义区分有理数与无理数”；过程正确；检验与新条件一致。

- 说明改变了什么
- 给出完整解答
- 核对答案是否满足新条件

评分点：4 分。易错点：改变条件后仍照抄原结果，或新题条件不完整。

十、当堂检测

Q7 纠错：“研究无理数与实数时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

参考答案：不对。应围绕“按定义区分有理数与无理数”写清条件、过程和依据；否则结论可能被误用。

评分点：3 分。易错点：用“我觉得”代替定义、运算、图形或数据证据。

Q8 当堂检测：数轴上的每一个点都对应什么数？每一个实数是否都能在数轴上找到点？

参考答案：每个点对应一个实数；每个实数也都能在数轴上找到唯一对应点。

- 独立完成并写出关键依据
- 用定义、代入、逆算、数轴或图表复核

评分点：4 分。易错点：忽略“理解无限不循环小数与无理数”，或结果未回到题意检验。

十一、课堂小结与分层作业

小结参考：本课围绕“无理数与实数”，掌握无理数、实数分类、实数与数轴上点的一一对应，并能运用按定义区分有理数与无理数。

基础巩固：完成教材第 54 页练习中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“无理数、实数分类、实数与数轴上点的一一对应”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：数轴上的每一个点都对应什么数？每一个实数是否都能在数轴上找到点？；从实数分类与数轴表示中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____